

2024-10-1

Thursday, September 25, 2025 3:06 PM

1. Considera la siguiente ecuación con $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 10 \leq x \\ f(x+1) & \text{si } 0 < x < 9 \\ f(x-1) & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

a) Proponé dos soluciones distintas en $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$.

b) ¿Tiene una menor solución esa ecuación en $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$?

c) ¿Si existe esa menor solución, podemos usar el teorema de menor punto fijo en $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ para encontrarla?

$$f(x) = \begin{cases} x & 10 \leq x \\ f(x+1) & 0 < x < 9 \rightarrow \text{tyerror} \\ f(x-1) & x \leq 0 \rightarrow \text{while} \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } 10 \leq x \\ \text{tyerror} & \text{si } 0 < x \leq 9 \\ -10 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

supongamos que está mal y dice $0 < x \leq 9$

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } 10 \leq x \\ 10 & \text{si } 0 < x \leq 9 \\ -10 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

↳ eso que podrias ponerle 4

b) no ya que $\mathbb{Z}$ no tiene minimo

c) Si existiera si podrias

2. Considera el lenguaje imperativo con input/output y fallas.

$$F: (\Sigma \rightarrow \Omega) \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Omega)$$

$$F f \sigma = \begin{cases} \iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, f[\sigma | x: z])) & \text{si } \sigma x = 0 \\ \iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, f[\sigma | x: \sigma x - 1])) & \text{si } \sigma x > 0 \\ \iota_{abort} \sigma & \text{si } \sigma x < 0 \end{cases}$$

a) Proponé un programa de la forma **while** b **do** c cuyo funcional sea F .

b) Sea σ_k un estado tal que $\sigma_k x = k$. ¿Vale la igualdad $F^i \perp \sigma_2 = F^i \perp \sigma_3$ para todo i ?

c) ¿Hay algún estado σ tal que $F^2 \perp \sigma = \iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, \iota_{abort} [\sigma | x: z]))$?

a) (while $x \geq 0$ do ?z ; !z ; if $x=0$ then $x:=z$ else $x:=x-1$) ; fail
while true do if $x \geq 0$ then fail else (?z ; !z ; if ...)

b) $\sigma_k x = k$ $F^i \perp \sigma_3$

Vemos $F^i \perp \sigma_2$

$$\begin{aligned} F^1 \perp \sigma_2 &= \iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, \perp [\sigma | x: 1])) \\ &= \iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, \perp)) \end{aligned}$$

$$F^1 \perp \sigma_2 = \text{lin} (z_1 \mapsto \text{lat} (z_1, \perp [\sigma | x: 1]))$$

$$= \text{lin} (z_1 \mapsto \text{lat} (z_1, \perp))$$

$$F^2 \perp \sigma_2 = \text{lin} (z_1 \mapsto \text{lat} (z_1, \text{lin} (z_2 \mapsto \text{lat} (z_2, \perp [\sigma | x: 0])))$$

$$F^3 \perp \sigma_2 = \text{lin} (z_1 \mapsto \text{lat} (z_1, \text{lin} (z_2 \mapsto \text{lat} (z_2, \text{lin} (z_3 \mapsto \text{lat} (z_3, \perp [\sigma | x: z_3]))))$$

$$F^4 \perp \sigma_2 = \text{lin} (z_1 \mapsto \text{lat} (z_1, \text{lin} (z_2 \mapsto \text{lat} (z_2, \text{lin} (z_3 \mapsto \text{lat} (z_3, \text{F} \perp [\sigma | x: z_3]))))$$

$F^4 \perp \sigma_2$ te importa lo que introdujiste en z_3 supongamos $z_3 = -10$ podemos cortar el ciclo

$$F^1 \perp \sigma_3 = \text{lin} (z \mapsto \text{lat} (z, \perp [\sigma | x: 2]))$$

$$= \text{lin} (z \mapsto \text{lat} (z, \perp))$$

$$F^2 \perp \sigma_3 = \text{lin} (z_1 \mapsto \text{lat} (z_1, \text{lin} (z_2 \mapsto \text{lat} (z_2, \perp [\sigma | x: 1])))$$

$$F^3 \perp \sigma_3 = \text{lin} (z_1 \mapsto \text{lat} (z_1, \text{lin} (z_2 \mapsto \text{lat} (z_2, \text{lin} (z_3 \mapsto \text{lat} (z_3, \perp [\sigma | x: 0]))))$$

aca nos va a tener uno mas pero se ve igual

c) no depende solo del estado, con σ_1 puede llegar a tener la F.

3. Considera la expresión $e = \lambda y. y ((\lambda x. x) y)$. Respondé si es verdadero, falso, o impreciso cada ítem justificando tu respuesta.

- En el calculo lambda puro, $e(ue)$ tiene forma normal. Aquí u es una variable cualquiera.
- En el calculo con evaluación normal, para cualquier expresión e' existe z (forma canónica) tal que $ee' \Rightarrow_N z$.
- En el calculo con evaluación eager, $e \Rightarrow_E (\lambda y. y y)$ y por lo tanto ee no tiene forma canónica.

$$e = \lambda y. y ((\lambda x. x) y) = \lambda y. y y$$

$$e(ue) = (ue) ((\lambda x. x) (ue))$$

$$= (ue) (ue) \quad \text{forma normal.}$$

b) falso si $e' = e$

$$ee \Rightarrow_N ee \Rightarrow_N^* ee \text{ nunca llega a un } \mathbb{Z}$$

c) creo que falso porque $e \Rightarrow_E e$ por regla

e es tomado como valor hasta que se aplique

lo segundo es verdadero pero la implicación empieza con algo falso.

4. Considera los lenguajes aplicativos eager y normal.

- Considera la siguiente ecuación recursiva $t = \iota_{\text{tuple}} \langle 0, t \rangle$. Proponé una expresión en el lenguaje aplicativo normal cuya semántica sea una solución para t .
- Considera la expresión $\text{letrec } f \equiv \lambda u. \langle 0, \lambda v. f \ 0 \rangle \text{ in } f$. Calcula la semántica eager de dicha expresión; para ello, primero expresá el funcional asociado de la manera más sencilla posible.

5. Proponé una expresión e que tenga como única variable libre a n tal que $\llbracket e \rrbracket [\eta \mid n : \iota_{\text{int}} k]$ sea un estado con $\max(k, 0)$ referencias todas accesibles a partir del valor devuelto. Por ejemplo, con $k = 1$ la semántica podría ser $\iota_{\text{norm}} \langle [r_0 : \iota_{\text{tuple}} \langle \rangle], \iota_{\text{ref}} r_0 \rangle$.

4) a. $t = \iota_{\text{tuple}} \langle 0, t \rangle$

lenguaje aplicativo $\rightarrow$ letrec

$$\longrightarrow \text{rec } \lambda t. \langle 0, t \rangle$$

$$\xrightarrow{\text{eager}} \text{letrec } t \equiv \lambda t. \langle 0, t \rangle \text{ in } t$$

b. $\llbracket \text{letrec } f \equiv \lambda u. \langle 0, \lambda v. f \ 0 \rangle \text{ in } f \rrbracket \eta$

$$= \llbracket f \rrbracket [\eta \mid f : \iota_{\text{fun}} g]$$

$$g = Y F$$

$$F h \mathbb{Z} = \llbracket \langle 0, \lambda v. f \ 0 \rangle \rrbracket [\eta \mid f : \iota_{\text{fun}} h, u : \mathbb{Z}]$$

$$\llbracket \text{letrec } v \equiv \lambda u. e_0 \text{ in } e \rrbracket \eta = \llbracket e \rrbracket [\eta \mid v : \iota_{\text{fun}} g]$$

donde g es el menor punto fijo de

$$F f \mathbb{Z} = \llbracket e \rrbracket [\eta \mid v : \iota_{\text{fun}} f, u : \mathbb{Z}]$$

o sea

$$g = Y_{V_{\text{fun}}} F \quad Y_{V_{\text{fun}}} F = \sqcup_i F^i \perp$$

$$g = Y_{V_{\text{fun}}} (\lambda f \in V_{\text{fun}}. \lambda \mathbb{Z} \in V. \llbracket e \rrbracket [\eta \mid v : \iota_{\text{fun}} f, u : \mathbb{Z}])$$

$$\begin{aligned}
&= (\lambda z_1. (\lambda z_2. \text{tuple}(\langle z_1, z_2 \rangle)) \cdot \llbracket \lambda v. f\ 0 \rrbracket \eta') \cdot \llbracket 0 \rrbracket \eta') \\
&= \lambda z_2. \text{tuple}(\langle \text{int } 0, z_2 \rangle) \cdot \llbracket \lambda v. f\ 0 \rrbracket \eta' \\
&= \lambda z_2. \text{tuple}(\langle \text{int } 0, z_2 \rangle) \cdot (\text{fun}(\lambda v_2. \overbrace{\llbracket f\ 0 \rrbracket [\eta \mid v: v_2]}^{\eta''})) \\
&= \lambda z_2. \text{tuple}(\langle \text{int } 0, z_2 \rangle) \cdot (\text{fun}(\lambda v_2. (\lambda g. g\ \text{int } 0)_{\text{fun}} \llbracket f \rrbracket \eta'')) \\
&= \lambda z_2. \text{tuple}(\langle \text{int } 0, z_2 \rangle) \cdot (\text{fun}(\lambda v_2. (h\ (\text{int } 0)))) \\
&= \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. h\ (\text{int } 0)) \rangle)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F^1 \perp &= \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. \perp\ \text{int } 0) \rangle) \\
&= \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. \perp) \rangle)
\end{aligned}$$

$$F^2 \perp = \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. F \perp\ \text{int } 0) \rangle)$$

$$\begin{aligned}
F^2 \perp &= \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. \perp\ \text{int } 0) \rangle)) \rangle) \\
&\equiv \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. \text{tuple}(\langle \text{int } 0, \text{fun}(\lambda v_2. \perp) \rangle)) \rangle)
\end{aligned}$$

5. Proponé una expresión e que tenga como única variable libre a n tal que $\llbracket e \rrbracket [\eta \mid n : \text{int } k]$ sea un estado con $\max(k, 0)$ referencias todas accesibles a partir del valor devuelto. Por ejemplo, con $k = 1$ la semántica podría ser $\text{tnorm}(\langle [r_0 : \text{tuple}(\langle \rangle)], \text{tref } r_0 \rangle)$.

$$\llbracket e \rrbracket [\eta \mid n : \text{int } k]$$

$\max(k, 0)$ referencias

$$k=1 \rightarrow \text{tnorm}(\langle [r_0 : \text{tuple}(\langle \rangle)], \text{tref } r_0 \rangle)$$

$$\text{letrec } f \equiv \lambda i. \quad \begin{array}{ll} \text{if } i \leq 0 \text{ then } 0 & \text{in } f\ n \\ \text{else if } i = 0 \text{ then ref } 0 & \\ \text{else let } z \equiv f(i-1) \text{ in ref } z & \end{array}$$

```

else if i = 0 then ref 0
else let z ≡ f(i-1) in ref z

```



```

ref z
z → ref z'
z' → ref ... z''
z'' → ref 0

```

yo queria poner
 ref 0; ref z pero chatGPT
 me bardeo por que sino pierdo
 la primera ref y me
 piden que sea accesible

```

letrec f ≡ λi. if i ≤ 0 then <> in fn
else let x = f(i-1) in
let r = ref 0 in
<r, x>

```

```

letrec f ≡ λi. if i ≤ 0 then <> in fn
else <ref 0, f(i-1)>

```

solución
 más pensable.